

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

AI To-Do List Assistant

Aplikasi Manajemen Tugas Berbasis Chatbot dan Pemrosesan Bahasa Alami

Disusun oleh:

Alif Wiraseno Nugroho (103042400083)

Fairuz Rafi Yadisa (103042400025)

Iyan Rohib Siagian (103042400071)

Nabila Nurlaila Agustin (103042400050)

Versi 1.0

September 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	3
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	3
1.2 Lingkup Masalah	3
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan	3
1.4 Aturan Penomoran Kebutuhan	4
1.5 Referensi	4
1.6 Deskripsi Umum Dokumen	4
2. Deskripsi Umum.....	5
2.1 Perspektif Produk.....	5
2.2 Fungsi Produk	5
2.3 Karakteristik Pengguna	6
2.4 Lingkungan Operasi	6
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	6
2.6 Asumsi dan Ketergantungan	6
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	6
3.1 Antarmuka Pengguna	6
3.2 Antarmuka Perangkat Lunak	7
3.3 Antarmuka Komunikasi	7
4. Kebutuhan Fungsional.....	7
4.1 Daftar Use Case.....	7
4.2 Autentikasi dan Manajemen Pengguna (AUT)	8
4.3 Chatbot dan Ekstraksi Tugas dari Percakapan (CHT)	8
4.4 Manajemen Tugas (TSK).....	9
4.5 Rekomendasi Prioritas dan Waktu (REK)	9
4.6 Sinkronisasi Google Calendar (KAL).....	10
4.7 Notifikasi (NTF)	10
4.8 Analisis Produktivitas (ANL).....	10
4.9 Pencarian dan Filter (SRC).....	11
5. Kebutuhan Data	11
6. Kebutuhan Non-Fungsional.....	12
7. Matriks Keterlacakan	13

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk mendefinisikan secara lengkap dan terukur kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari perangkat lunak AI To-Do List Assistant. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi anggota tim pengembang dalam tahap perancangan, implementasi, integrasi, dan pengujian, serta menjadi dasar verifikasi bahwa produk akhir sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen Rencana Konstruksi Software.

Pembaca yang dituju adalah anggota tim pengembang, dosen pembimbing atau penilai, dan pihak lain yang perlu memahami cakupan serta perilaku sistem.

1.2 Lingkup Masalah

AI To-Do List Assistant adalah aplikasi manajemen tugas berbasis chatbot yang memungkinkan pengguna mengelola aktivitas harian melalui pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP). Berbeda dengan aplikasi to-do list konvensional yang mengharuskan pengguna mengisi formulir, sistem ini mengekstraksi nama tugas, tenggat waktu, dan kategori secara otomatis dari kalimat pengguna, memberikan rekomendasi prioritas dan waktu pengerjaan, serta menyinkronkan jadwal dengan Google Calendar.

Dalam lingkup pengembangan:

- Antarmuka chatbot untuk input dan pengelolaan tugas dengan bahasa alami.
- Ekstraksi informasi tugas (nama, tanggal/waktu, kategori) oleh AI Engine.
- Manajemen tugas (CRUD, status, kategori) beserta riwayat perubahan (audit log).
- Rekomendasi prioritas dan waktu pengerjaan berdasarkan urgensi, ketersediaan jadwal, dan data historis.
- Sinkronisasi dua arah dengan Google Calendar beserta deteksi konflik jadwal.
- Notifikasi dan pengingat tugas.
- Dashboard analisis produktivitas.
- Pencarian dan filter tugas tingkat lanjut.
- Autentikasi, otorisasi, dan manajemen pengguna.

Di luar lingkup:

- Aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Kolaborasi multi-pengguna atau berbagi tugas antar pengguna.
- Integrasi dengan layanan kalender selain Google Calendar.
- Pelatihan model bahasa dari awal; sistem memanfaatkan LLM API eksternal.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

Istilah	Definisi
NLP	Natural Language Processing; teknologi pemrosesan bahasa manusia oleh komputer.
NLU	Natural Language Understanding; bagian NLP yang memahami maksud (intent) dan entitas dari teks.
LLM	Large Language Model; model bahasa besar yang diakses melalui API eksternal.
Orchestrator	Layanan backend (Go) yang mengoordinasikan komunikasi antara frontend, AI Engine, database, dan layanan eksternal.
AI Engine	Layanan berbasis Python yang menangani NLU, ekstraksi tugas, rekomendasi, dan pembuatan respons chatbot.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
REST API	Antarmuka pemrograman aplikasi berbasis HTTP dengan format representasi sumber daya.
JSON	JavaScript Object Notation; format pertukaran data.
OAuth 2.0	Standar otorisasi untuk memberikan akses terbatas ke akun Google pengguna.
JWT	JSON Web Token; token untuk autentikasi sesi.
Deadline	Batas waktu penyelesaian suatu tugas.
Audit log	Catatan riwayat perubahan data tugas.
Slot kosong	Rentang waktu pada kalender pengguna yang belum terisi agenda.

1.4 Aturan Penomoran Kebutuhan

Setiap kebutuhan diberi pengenal unik dengan format F-XXX-NN untuk kebutuhan fungsional dan NF-XXX-NN untuk kebutuhan non-fungsional, dengan XXX adalah kode modul dan NN nomor urut. Prioritas kebutuhan dibagi menjadi tiga tingkat: Tinggi (wajib ada pada rilis pertama), Sedang (seharusnya ada), dan Rendah (opsional bila waktu memungkinkan).

1.5 Referensi

- Kelompok Tugas Besar, Rencana Konstruksi Software: AI To-Do List Assistant.
- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Google Calendar API Documentation (developers.google.com/calendar).

1.6 Deskripsi Umum Dokumen

Bab 1 memuat pendahuluan. Bab 2 menjelaskan gambaran umum produk. Bab 3 menjabarkan kebutuhan antarmuka eksternal. Bab 4 memuat kebutuhan fungsional per modul. Bab 5 memuat kebutuhan data. Bab 6 memuat kebutuhan non-fungsional. Bab 7 memuat matriks keterlacakan kebutuhan terhadap rencana kerja.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

AI To-Do List Assistant merupakan aplikasi web baru yang berdiri sendiri dan terdiri atas beberapa komponen yang berkomunikasi melalui HTTP/HTTPS dengan REST API dan format JSON. Alur kerja sistem adalah sebagai berikut: pengguna mengirim perintah teks melalui antarmuka chatbot, input diteruskan ke AI Engine untuk ekstraksi entitas dan pemahaman konteks, hasilnya diolah oleh backend pada tahap pengolahan tugas, data disimpan di database, sistem memberikan rekomendasi prioritas dan waktu berdasarkan data historis, kemudian tugas disinkronkan ke kalender dan notifikasi agar jadwal bebas konflik.

Tabel 2.1 Komponen Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi	Peran
Frontend	Vue.js	Antarmuka reaktif: chatbot, task list, task detail, calendar view, dashboard produktivitas, pencarian/filter, dan notifikasi.
Backend (Orchestrator)	Go (Golang)	Menangani autentikasi/otorisasi, CRUD dan logika bisnis tugas, memanggil AI Engine, serta integrasi Google Calendar dan layanan notifikasi.
AI Engine	Python	NLU, ekstraksi informasi tugas, rekomendasi prioritas dan waktu, pembuatan respons chatbot, serta integrasi LLM API.
LLM API	Layanan eksternal	Pemahaman bahasa yang lebih fleksibel dan pembuatan respons percakapan.
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data pengguna, tugas, kategori, jadwal, riwayat, rekomendasi, dan sinkronisasi kalender.
Kalender	Google Calendar API	Sinkronisasi jadwal dua arah dengan kalender eksternal pengguna.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama produk dirangkum sebagai berikut dan dirinci pada Bab 4.

- Autentikasi dan manajemen pengguna (AUT).
- Interaksi chatbot dan ekstraksi tugas dari percakapan (CHT).
- Manajemen tugas, kategori, dan riwayat perubahan (TSK).
- Rekomendasi prioritas dan waktu pengerjaan (REK).
- Sinkronisasi Google Calendar dan deteksi konflik (KAL).
- Notifikasi dan pengingat (NTF).
- Analisis produktivitas (ANL).
- Pencarian dan filter tugas (SRC).

2.3 Karakteristik Pengguna

Jenis Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Pengguna Terdaftar	Individu (mis. mahasiswa atau pekerja) yang mengelola tugas harian dan tidak memerlukan keahlian teknis khusus.	Mengelola tugas, kategori, notifikasi, kalender, dan dashboard miliknya sendiri.
Pengguna Tamu	Pengunjung yang belum masuk ke sistem.	Hanya registrasi dan login.
Layanan Eksternal	Google Calendar API dan LLM API yang berinteraksi dengan sistem sebagai aktor sekunder.	Diakses oleh backend/AI Engine melalui kredensial yang disimpan di sisi server.

2.4 Lingkungan Operasi

- Sisi klien: peramban web modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru) pada perangkat desktop maupun mobile.
- Sisi server: layanan backend Go, layanan AI Engine Python, dan database PostgreSQL yang dapat dijalankan pada lingkungan Linux atau melalui kontainer.
- Konektivitas internet diperlukan untuk akses LLM API dan Google Calendar API.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Basis data harus menggunakan PostgreSQL.
- Frontend harus dibangun dengan Vue.js, backend dengan Go, dan AI Engine dengan Python.
- Komunikasi antar komponen menggunakan HTTP/HTTPS dengan REST API dan format JSON.
- Sinkronisasi kalender hanya melalui Google Calendar API dan tunduk pada kuota serta kebijakan API tersebut.
- Kualitas dan ketersediaan pemahaman bahasa bergantung pada LLM API eksternal.
- Waktu pengembangan dibatasi delapan minggu sesuai jadwal pada Rencana Konstruksi.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna memiliki akun Google apabila ingin memakai fitur sinkronisasi kalender.
- Bahasa utama percakapan adalah Bahasa Indonesia; dukungan Bahasa Inggris bersifat tambahan.
- Zona waktu default pengguna adalah WIB (UTC+7) dan dapat diubah pada profil.
- Layanan LLM API dan Google Calendar API tersedia dan kredensialnya dapat diperoleh oleh tim.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka berupa aplikasi web responsif dengan halaman dan komponen utama berikut.

Antarmuka	Deskripsi
Chatbot Interface	Jendela percakapan dengan kolom input teks, riwayat pesan, dan kartu konfirmasi hasil ekstraksi tugas.
Task List	Daftar tugas dengan indikator prioritas, kategori, deadline, dan status.
Task Detail	Tampilan dan formulir penyuntingan detail tugas beserta riwayat perubahannya.
Calendar View	Visualisasi tugas dan agenda kalender terintegrasi (tampilan bulan/minggu/hari) serta penanda konflik.
Productivity Dashboard	Grafik dan ringkasan statistik produktivitas.
Search & Filter	Kolom pencarian dan panel filter tugas.
Notification Interface	Pusat notifikasi dan pengaturan pengingat.
Halaman Autentikasi dan Profil	Form registrasi, login, dan pengaturan profil.

3.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka	Deskripsi
Frontend – Backend	REST API (HTTPS, JSON) yang diterbitkan oleh layanan Go; autentikasi menggunakan token sesi.
Backend – AI Engine	Backend memanggil endpoint HTTP AI Engine dengan payload JSON berisi teks pengguna dan konteks (tanggal saat ini, zona waktu, kategori, jadwal); AI Engine mengembalikan intent, entitas, rekomendasi, dan respons.
AI Engine – LLM API	Permintaan HTTPS ke penyedia LLM dengan API key yang tersimpan di server.
Backend – Google Calendar API	OAuth 2.0 dan REST API Google Calendar untuk membaca, membuat, memperbarui, dan menghapus event.
Backend – PostgreSQL	Koneksi database dengan kueri terparameter.

3.3 Antarmuka Komunikasi

Seluruh komunikasi antar komponen dan dengan layanan eksternal menggunakan protokol HTTPS dengan format pertukaran data JSON. Notifikasi ditampilkan di dalam aplikasi; kanal tambahan seperti email bersifat opsional.

4. Kebutuhan Fungsional

4.1 Daftar Use Case

ID	Nama Use Case	Aktor	Modul
UC-01	Registrasi dan login	Pengguna	AUT
UC-02	Menambah tugas melalui chatbot	Pengguna, LLM API	CHT, TSK
UC-03	Mengelola tugas (lihat, ubah, hapus, selesaikan)	Pengguna	TSK
UC-04	Mengelola kategori tugas	Pengguna	TSK

ID	Nama Use Case	Aktor	Modul
UC-05	Melihat dan menerima rekomendasi prioritas/waktu	Pengguna	REK
UC-06	Menghubungkan dan menyinkronkan Google Calendar	Pengguna, Google Calendar	KAL
UC-07	Menyelesaikan konflik jadwal	Pengguna, Google Calendar	KAL
UC-08	Mengatur dan menerima notifikasi	Pengguna	NTF
UC-09	Melihat dashboard produktivitas	Pengguna	ANL
UC-10	Mencari dan memfilter tugas	Pengguna	SRC

4.2 Autentikasi dan Manajemen Pengguna (AUT)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-AUT-01	Sistem harus memungkinkan pengguna baru melakukan registrasi menggunakan nama, email unik, dan kata sandi.	Tinggi
F-AUT-02	Sistem harus memvalidasi kredensial saat login dan menerbitkan token sesi yang memiliki masa berlaku.	Tinggi
F-AUT-03	Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi pengguna.	Tinggi
F-AUT-04	Sistem harus memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses dan mengubah data miliknya sendiri (otorisasi).	Tinggi
F-AUT-05	Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah profil (nama, kata sandi, zona waktu).	Sedang
F-AUT-06	Sistem harus memungkinkan pengguna mengonfigurasi notifikasi (aktif/nonaktif dan lama waktu pengingat sebelum deadline).	Sedang

4.3 Chatbot dan Ekstraksi Tugas dari Percakapan (CHT)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-CHT-01	Sistem harus menyediakan antarmuka chatbot yang menerima perintah teks bahasa alami dari pengguna.	Tinggi
F-CHT-02	Sistem harus meneruskan pesan pengguna melalui backend ke AI Engine untuk analisis maksud (intent) dan ekstraksi entitas.	Tinggi
F-CHT-03	AI Engine harus mengekstraksi nama tugas, tanggal/waktu deadline, dan kategori dari kalimat pengguna.	Tinggi
F-CHT-04	AI Engine harus mengonversi ekspresi waktu relatif (misalnya "besok", "lusa jam 3 sore", "Jumat depan") menjadi tanggal dan waktu absolut berdasarkan zona waktu pengguna.	Tinggi
F-CHT-05	Sistem harus menampilkan hasil ekstraksi kepada pengguna untuk dikonfirmasi atau dikoreksi sebelum tugas disimpan.	Tinggi
F-CHT-06	Sistem harus mengajukan pertanyaan klarifikasi ketika informasi tugas tidak lengkap atau ambigu.	Sedang
F-CHT-07	AI Engine harus mengenali intent selain penambahan tugas, yaitu mengubah, menyelesaikan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas.	Sedang

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-CHT-08	Sistem harus menghasilkan respons chatbot yang natural dan kontekstual dengan memanfaatkan LLM API.	Tinggi
F-CHT-09	Sistem harus menampilkan riwayat percakapan pada sesi berjalan.	Sedang
F-CHT-10	Ketika LLM API tidak tersedia, sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang informatif dan tetap mengizinkan pembuatan tugas secara manual.	Sedang

4.4 Manajemen Tugas (TSK)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-TSK-01	Sistem harus memungkinkan pembuatan tugas, baik dari hasil ekstraksi chatbot maupun formulir manual, dengan atribut nama, deskripsi, deadline, kategori, prioritas, dan status.	Tinggi
F-TSK-02	Sistem harus menampilkan daftar seluruh tugas milik pengguna (Task List).	Tinggi
F-TSK-03	Sistem harus menampilkan detail lengkap suatu tugas (Task Detail).	Tinggi
F-TSK-04	Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah informasi tugas.	Tinggi
F-TSK-05	Sistem harus memungkinkan penghapusan tugas setelah pengguna memberikan konfirmasi.	Tinggi
F-TSK-06	Sistem harus memungkinkan perubahan status tugas (belum dikerjakan, sedang dikerjakan, selesai) dan mencatat waktu penyelesaian.	Tinggi
F-TSK-07	Sistem harus menyediakan kategori bawaan dan memungkinkan pengguna membuat, mengubah, serta menghapus kategori sendiri.	Sedang
F-TSK-08	Sistem harus mencatat setiap perubahan tugas ke dalam riwayat (audit log) yang memuat jenis perubahan, nilai lama, nilai baru, dan waktu perubahan.	Sedang
F-TSK-09	Sistem harus menampilkan riwayat perubahan pada halaman detail tugas.	Rendah

4.5 Rekomendasi Prioritas dan Waktu (REK)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-REK-01	Sistem harus menghasilkan rekomendasi urutan pengerjaan tugas berdasarkan tingkat urgensi (kedekatan deadline), kategori, dan status.	Tinggi
F-REK-02	Sistem harus merekomendasikan waktu pengerjaan berdasarkan slot kosong pada jadwal pengguna.	Tinggi
F-REK-03	Sistem harus memanfaatkan data historis penyelesaian tugas dan pola produktivitas pengguna dalam menyusun rekomendasi.	Sedang
F-REK-04	Sistem harus menyertakan alasan singkat pada setiap rekomendasi.	Sedang
F-REK-05	Sistem harus memungkinkan pengguna menerima, mengubah, atau menolak rekomendasi, dan menyimpan keputusan tersebut.	Sedang
F-REK-06	Sistem harus menyimpan data rekomendasi pada database.	Sedang

4.6 Sinkronisasi Google Calendar (KAL)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-KAL-01	Sistem harus memungkinkan pengguna menghubungkan akun Google melalui OAuth 2.0 dengan persetujuan eksplisit.	Tinggi
F-KAL-02	Sistem harus membuat event pada Google Calendar untuk tugas yang memiliki jadwal atau deadline.	Tinggi
F-KAL-03	Sistem harus membaca event dari Google Calendar dan memperlakukannya sebagai waktu terisi pada perhitungan rekomendasi.	Tinggi
F-KAL-04	Sistem harus menerapkan sinkronisasi dua arah: perubahan atau penghapusan tugas tercermin pada event terkait, dan sebaliknya.	Tinggi
F-KAL-05	Sistem harus mencegah duplikasi dengan menyimpan pemetaan antara ID tugas dan ID event.	Tinggi
F-KAL-06	Sistem harus mendeteksi konflik jadwal, memberi peringatan kepada pengguna, dan menawarkan alternatif waktu.	Tinggi
F-KAL-07	Sistem harus menyediakan Calendar View yang menampilkan tugas dan agenda kalender terintegrasi.	Sedang
F-KAL-08	Sistem harus menyimpan status sinkronisasi dan menangani kegagalan dengan percobaan ulang serta pemberitahuan kepada pengguna.	Sedang
F-KAL-09	Sistem harus memungkinkan pengguna memutuskan koneksi akun Google kapan saja.	Sedang

4.7 Notifikasi (NTF)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-NTF-01	Sistem harus mengirim pengingat sebelum deadline sesuai konfigurasi pengguna.	Tinggi
F-NTF-02	Sistem harus menyediakan pusat notifikasi yang menampilkan daftar notifikasi dan memungkinkan penandaan telah dibaca.	Sedang
F-NTF-03	Sistem harus memberi notifikasi untuk tugas yang melewati deadline dan belum selesai.	Sedang
F-NTF-04	Sistem harus memberi notifikasi ketika terjadi konflik jadwal atau kegagalan sinkronisasi kalender.	Sedang

4.8 Analisis Produktivitas (ANL)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-ANL-01	Sistem harus menampilkan dashboard statistik: jumlah tugas selesai, selesai tepat waktu, terlambat, dan rasio penyelesaian.	Tinggi
F-ANL-02	Sistem harus memungkinkan pemilihan periode analisis (harian, mingguan, bulanan).	Sedang
F-ANL-03	Sistem harus menampilkan distribusi tugas per kategori.	Sedang
F-ANL-04	Sistem harus menyajikan statistik dalam bentuk grafik yang mudah dibaca.	Sedang

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-ANL-05	Sistem harus menghitung statistik dari riwayat penyelesaian tugas dan menyimpan hasil agregasi pada database.	Sedang

4.9 Pencarian dan Filter (SRC)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
F-SRC-01	Sistem harus menyediakan pencarian tugas berdasarkan kata kunci pada nama dan deskripsi.	Tinggi
F-SRC-02	Sistem harus menyediakan filter berdasarkan kategori, prioritas, status, dan rentang deadline.	Tinggi
F-SRC-03	Sistem harus mendukung kombinasi pencarian dan beberapa filter sekaligus serta pengurutan hasil.	Sedang
F-SRC-04	Sistem harus menampilkan pesan yang jelas ketika hasil pencarian kosong.	Rendah

5. Kebutuhan Data

Data disimpan pada PostgreSQL dengan skema relasional. Entitas utama beserta atribut pokoknya ditunjukkan pada tabel berikut; rincian tipe data dan indeks ditetapkan pada tahap perancangan skema database.

Tabel 5.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Pokok	Relasi
User	id, nama, email, password_hash, zona_waktu, pengaturan_notifikasi, created_at	Memiliki banyak Task, Category, dan Notification
Task	id, user_id, category_id, nama, deskripsi, deadline, prioritas, status, completed_at, created_at, updated_at	Milik satu User; memiliki banyak History; opsional terkait Schedule
Category	id, user_id, nama, warna	Memiliki banyak Task
Schedule	id, task_id, mulai, selesai, google_event_id, status_sinkron	Terkait satu Task; dipetakan ke event Google Calendar
History	id, task_id, jenis_perubahan, nilai_lama, nilai_baru, waktu	Milik satu Task (audit log)
Recommendation	id, task_id, prioritas_disarankan, waktu_disarankan, alasan, keputusan_pengguna	Terkait satu Task
Productivity	id, user_id, periode, jumlah_selesai, tepat_waktu, terlambat	Milik satu User
Notification	id, user_id, task_id, jenis, pesan, dibaca, waktu_kirim	Milik satu User; opsional terkait Task
CalendarConnection	id, user_id, token_terenkripsi, status, terakhir_sinkron	Milik satu User

6. Kebutuhan Non-Fungsional

Nilai target pada bagian ini merupakan usulan awal yang dapat disesuaikan setelah pengukuran pada tahap pengujian.

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
Performa		
NF-PRF-01	Operasi non-AI (CRUD tugas, pencarian, filter) harus memberikan respons dalam waktu maksimal 2 detik untuk 95% permintaan pada kondisi beban normal.	Tinggi
NF-PRF-02	Pemrosesan pesan chatbot (termasuk pemanggilan LLM) sebaiknya selesai dalam waktu maksimal 10 detik, dan sistem harus menampilkan indikator proses selama menunggu.	Sedang
NF-PRF-03	Daftar tugas harus tetap responsif untuk pengguna dengan hingga 1.000 tugas melalui paginasi atau pemuatan bertahap.	Sedang
Akurasi AI		
NF-AKR-01	Ekstraksi nama tugas, tanggal/waktu, dan kategori harus mencapai akurasi minimal 85% pada himpunan data uji kalimat yang disusun tim.	Tinggi
Keamanan		
NF-SEC-01	Kata sandi harus disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma yang aman (misalnya bcrypt atau argon2), tidak pernah dalam teks biasa.	Tinggi
NF-SEC-02	Seluruh komunikasi harus menggunakan HTTPS dan seluruh endpoint selain registrasi/login harus terautentikasi.	Tinggi
NF-SEC-03	API key LLM, kredensial OAuth, dan token Google harus disimpan di sisi server (terenkripsi bila berupa token pengguna) dan tidak diekspos ke frontend.	Tinggi
NF-SEC-04	Sistem harus memvalidasi seluruh input dan menggunakan kueri terparameter untuk mencegah SQL injection dan XSS.	Tinggi
NF-SEC-05	Data yang dikirim ke LLM API dibatasi pada informasi yang diperlukan untuk pemrosesan (tanpa kata sandi atau data kredensial).	Sedang
Keandalan dan Ketersediaan		
NF-REL-01	Kegagalan layanan eksternal (LLM API atau Google Calendar) tidak boleh menghentikan fitur inti manajemen tugas.	Tinggi
NF-REL-02	Sistem harus menjaga integritas data melalui transaksi database dan menyediakan mekanisme pencadangan (backup) data.	Sedang
NF-REL-03	Proses sinkronisasi kalender harus idempoten sehingga percobaan ulang tidak menimbulkan duplikasi event.	Sedang
Kegunaan (Usability)		
NF-USA-01	Pengguna baru harus mampu membuat tugas pertama melalui chatbot tanpa panduan tambahan.	Sedang
NF-USA-02	Antarmuka harus responsif dan dapat digunakan pada layar desktop maupun mobile.	Sedang
NF-USA-03	Pesan kesalahan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjelaskan langkah perbaikan.	Sedang
Kompatibilitas dan Pemeliharaan		

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
NF-KOM-01	Aplikasi harus berjalan pada versi terbaru peramban Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.	Sedang
NF-MNT-01	Kode harus terstruktur secara modular per layanan (frontend, backend, AI Engine) dengan kontrak REST API/JSON yang terdokumentasi.	Sedang
NF-MNT-02	Logika bisnis backend dan modul NLU harus dapat diuji secara otomatis melalui unit test.	Sedang

7. Matriks Keterlacakan

Tabel berikut menghubungkan modul kebutuhan dengan aktivitas pada tabel Controlling Works dalam Rencana Konstruksi beserta penanggung jawabnya (PIC), sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri hingga implementasi dan pengujiannya.

Tabel 7.1 Keterlacakan Kebutuhan terhadap Rencana Kerja

Modul	Kebutuhan	Aktivitas Rencana Konstruksi	PIC
AUT	F-AUT-01-06	2.1 Implementasi Auth & User Management; 1.2 Schema database (User)	Iyan Rohib Siagian
CHT	F-CHT-01-10	3.1 Modul NLP & Task Information Extraction; 3.3 Chatbot Response & LLM Integration; 4.1 UI Chatbot	Alif Wiraseno Nugroho; Fairuz Rafi Yadisa
TSK	F-TSK-01-09	1.2 Schema database (Task, History); 1.3 Tabel Category; 2.2 API Task CRUD; 4.1 Task List; 4.2 Task Detail	Iyan Rohib Siagian; Fairuz Rafi Yadisa
REK	F-REK-01-06	3.2 Priority & Time Recommendation System	Alif Wiraseno Nugroho
KAL	F-KAL-01-09	1.3 Tabel Schedule; 2.3 Integrasi Orchestrator ke Calendar; 4.2 Calendar View; 5.2 Sinkronisasi Google Calendar; 6.2 Integration Test	Iyan Rohib Siagian; Fairuz Rafi Yadisa; Nabila Nurlaila Agustin
NTF	F-NTF-01-04	5.2 Notification Service; 4.1 Notification Interface	Nabila Nurlaila Agustin; Fairuz Rafi Yadisa
ANL	F-ANL-01-05	1.3 Tabel Productivity; 4.2 Dashboard	Fairuz Rafi Yadisa
SRC	F-SRC-01-04	4.1 UI Search/Filter; 2.2 API Task Management	Fairuz Rafi Yadisa; Iyan Rohib Siagian
Non-fungsional	NF-*	1.1 Setup lingkungan; 5.1 Integrasi End-to-End; 6.1 Unit Testing (NLU Accuracy & Logic)	Alif Wiraseno Nugroho; Nabila Nurlaila Agustin